

İHA ve İKA'lar için Akıllı Yer Kontrol İstasyonu ve Otomatik Pilot Mimarilerinin Geliştirilmesi

Development of Intelligent Ground Control Station and Autopilot Architectures for UAVs and UGVs

Emre Çintaş^{*1,2}, Barış Özyer¹

¹Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
{emrecintas, baris.ozyer}@atauni.edu.tr

²Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
emre.cintas@erzurum.edu.tr

Özetçe—Çok rotorlu İnsansız Hava ve Kara Araçları (İHA/İKA)'nın yüksek çevikliği, mekanik basitliği, kontrol kolaylığı ve otonom yetenekleri; askeri ve sivil alanda; keşif, haritalama, denetim, hedef imha, gözetleme ve lojistik uygulama amaçlarıyla kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte İHA ve İKA, yerleşik bilgisayarlar tarafından veya yer kontrol istasyonunda (YKİ) bir pilot tarafından otonom olarak uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu yerleşik bilgisayarların İHA/İKA'lara entegre edilmesiyle birlikte insansız araçların sahip oldukları farklı modüller ile YKİ arasında bilgi akışı sağlanabilir hale gelmiştir. Ancak bu bilgi akışının literatürde yapılan YKİ yazılım çalışmalarında geleneksel olarak işlenmesi sebebiyle farklı ve akıllı YKİ yazılım ve oto pilot tasarım yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada yapay zekâ özelliğine sahip, yetmişten fazla nesneyi gerçek zamanlı tanıyabilen, konumlandırabilen ve İHA/İKA'ları uzaktan komuta ve kontrol edebilen akıllı bir yeni YKİ tasarlanmıştır. Çalışmada kodlama işlemleri için açık kaynak Java programlama dili, İHA/İKA ile YKİ üzerinden haberleşmek için ise MAVLink (Micro Air Vehicle Link) protokolü kullanılmıştır. Gerçek zamanlı nesne tespiti ve nesne konumlandırmak için ise literatürdeki hızlı ve yüksek doğruluğa sahip algoritmalarından birisi olan SSD Mobilenet v2 kullanılmış ve YKİ ile Flask API aracılığıyla entegre edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, başlangıç motivasyonu ile yazılım çıktıları arasındaki uygunluğu göstermiş ve açık kaynak geliştirilebilir bir akıllı YKİ yazılımı ve otomatik pilot tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler —İnsansız hava ve kara aracı; Akıllı yer kontrol istasyonu; Bilgisayarlı görme; Otomatik pilot; MAVLink.

Abstract— Multi-rotor Unmanned Aerial and Ground Vehicles (UAV/UGV) are utilized for various military and civilian purposes such as detection, mapping, surveillance, target destruction, observation, and logistical applications due to their high agility, mechanical simplicity, ease of control, and autonomous capabilities. With advancing technology, UAVs and UGVs can be remotely controlled autonomously by onboard computers or by a pilot at a ground control station (GCS). Integrating these onboard computers into UAVs/UGVs enables information flow between the different modules they possess and the GCS. However, due to the traditional processing of this information flow in GCS software studies in the literature, there

is a need for different and intelligent GCS software and autopilot design approaches. In this study, an intelligent new GCS capable of remotely commanding and controlling UAVs/UGVs has been designed, equipped with artificial intelligence features, capable of real-time recognition, positioning of more than seventy objects, and communication with UAVs/UGVs. The open-source Java programming language was used for coding operations, and the MAVLink (Micro Air Vehicle Link) protocol was utilized for communication between UAVs/UGVs and the GCS. For real-time object detection and localization, one of the fast and highly accurate algorithms in the literature, SSD MobileNet v2, was used and integrated with the GCS via Flask API. The obtained results demonstrated the consistency between the initial motivation and the software outputs, leading to the development of an open-source intelligent ground control station software and autopilot.

Keywords — Unmanned aerial and ground vehicle; Intelligent ground control station; Computer vision; Autopilot; MAVLink.

I. GİRİŞ

Son yıllarda insansız hava ve kara araçlarının (İHA/İKA) yarışma, eğlence, güvenlik, ticari ve askeri uygulamalarda yaygın olarak kullanımı, sensör sistemleri, kontrol kartları, mikro denetleyiciler gibi elektronik bileşenlerin maliyetlerinin giderek azalması ve devasa açık kaynakların mevcudiyeti nedeniyle sürekli artmaktadır [1], [2]. İHA ve İKA'lar insan desteği olmadan otonom çalışabilmesine rağmen, çoğunlukla bilgisayarlar veya uzaktan kumanda ile yer istasyonları aracılığıyla kontrol edilebilmektedir [3]. İHA ve İKA'ların yaygın kullanımına paralel olarak son yıllarda yapay zekâ teknolojisinin hızla gelişmesi ile birlikte ticari veya açık kaynak tabanlı oto pilot sistemleri hızla yayılmaya başlamıştır [4], [5]. Çoğu kapalı ticari sistem, yazılım veya donanım üzerinde değişiklik yapma imkânı sunmazken, açık kaynak tabanlı sistemler araştırma ve geliştirme imkânı sunduklarından dolayı araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir [6]. Bu açık kaynak tabanlı otonom sistemler, işgücünün azaltılması, hata olasılıklarının azaltılması ve olası kaza risklerinin en aza indirilmesi açısından önemlidir [7]. İHA ve İKA'ların bir diğer teknolojik yönü de oto pilot yer istasyon yazılımında kullanılan

yapay zekâ ve kontrol algoritmalarının entegrasyonu ve geliştirilmesidir. Bu sebeple İHA ve İKA'ların uygulama alanı kadar yer istasyon yazılımının arkasındaki teori ve teknikler de çeşitlilik gösterebilmektedir [8].

Literatürde önceki yıllarda tasarlanan ve geliştirilen açık kaynak YKİ yazılımları genellikle geleneksel komut yaklaşımlarını [9], [10] benimsemekteydi. Bu geleneksel komutlar ise basitçe hız artır, sağa dön, sola dön komutlarını gerçekleştirir. Ancak İHA ve İKA'lardan belirli bir görevi akıllı ve otonom olarak da gerçekleştirebilmesi beklendiğinden bu problem hala güncelliğini korumaktadır [5].

Günümüzde ise açık kaynak yer kontrol istasyonu (YKİ) yazılımlarında görüntü işleme algoritmaları kullanılmaktadır [11], [12]. Görüntü işleme tabanlı yöntemler [13], [14] kontrollü koşullarda oldukça başarılı olsa da kontrolsüz koşullarda yetersiz kalmaktadırlar. Bundan dolayı yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle [15] birlikte yeni, geliştirilebilir ve entegre edilebilir açık kaynak yer istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmada Şekil 1'de Jetson Nano yerleşik bilgisayar donanımına sahip özgün ürettiğimiz İHA ve İKA'nın yerden otonom bir şekilde kontrol edilebilmesi de dikkate alınarak açık kaynak akıllı bir YKİ yazılımı tasarlanmıştır. Tasarlanan yazılıma, çift çekirdek ve üzeri işlemci üzerinde gerçek zamanlı çalışabilmesinden dolayı derin öğrenme mimarisine sahip SSD Mobilenet v2 modeli entegre edilmiştir [16]. Bu model sayesinde akıllı YKİ'nin düşük maliyetli ekran kartlı bir bilgisayar üzerinde de çalıştırılabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yazılımın açık kaynak ve platform-bağımsız çalışabilmesi için Netbeans IDE¹ 8.2 geliştirme platformu, Java² programlama dili, MAVLink³ protokolü ve Flask API [17] kullanılmıştır.

Akıllı YKİ tasarımıındaki ana amaç, İHA ve İKA'yı yerden komuta eden operatörün iş yükünü belirli bir seviyenin altında tutmak ve insansız aracın uzaktan komuta ve kontrolünü basitleştirmektir. YKİ, operatör tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek için otomatik pilot tarafından kontrol edilecek şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak, mimari tasarımıda aşağıdaki motivasyonlar dikkate alınmıştır⁴:

- YKİ, insansız aracın durumundan haberdar olmak için gereken Batarya, Motor, Telemetri, GPS, IMU (Inertial Measurement Unit) bilgilerini ve diğer sensörlerden gelen tüm bilgileri görüntülemeli ve işlemelidir.
- YKİ, insansız araç kamerasının video aktarımıyla ilgili bir sorun veya düşük pil seviyesi gibi sistemin çalışması sırasında meydana gelebilecek farklı olaylara yanıt olarak görsel uyarılar sağlamalıdır.
- YKİ, log kaydı tutmalı ve kontrol edilen insansız aracın gidebilecek maksimum menzilini; pil seviyesine, aerodinamik parametrelere ve hız bilgisine göre anlık olarak tahmin etmelidir.

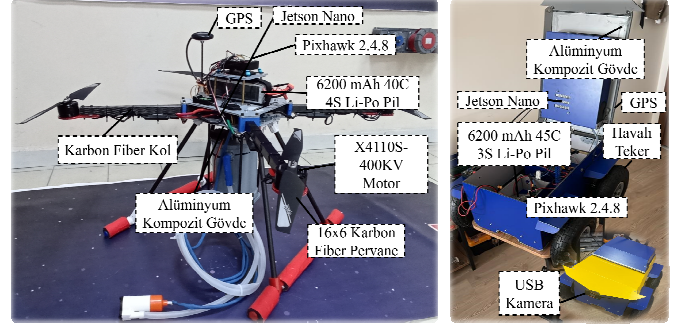
¹ <https://netbeans.apache.org/front/main/>

² <https://www.java.com>

³ <https://github.com/dronefleet/mavlink>

⁴ <https://www.teknofest.org/tr/>

- YKİ, operatör tarafından belirlenen yol planına göre insansız aracı otonom olarak yönlendirebilmelidir.
- Operatörün seçtiği, “Eve Dön”, “Olduğın Yere İn/Dur”, “Seçilen Nesneyi Tanı ve Konumlandır”, “Hedefe Kilitlen” veya “Manuel Moda Geç” gibi komutları, YKİ yerine getirebilmelidir.
- YKİ, İHA ve İKA'nın niteliklerine uygun PID (Proportional Integral Derivative), LQR (Linear Quadratic Regulator) vb. bir kontrol algoritmasına sahip olmalıdır.



Şekil 1: Özgün olarak üretilen dört rotorlu insansız hava ve kara aracı.

Bildirinin geri kalanı aşağıdaki şekilde organize edilmiştir: Bölüm II'de, İHA ve İKA ile bağlantısı kurulan akıllı YKİ için uygulama adımları; Bölüm III'te ise elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

II. MATERYAL VE YÖNTEM

A. Quadrotor (Dört Rotorlu İnsansız Hava Aracı)

Drone (Quadrotor) olarak da bilinen İHA'lar dört pervaneli bir hava aracıdır ve bir operatör veya YKİ tarafından verilen görevleri sırayla takip ederek otonom bir şekilde ilerleyebilmektedir. Günümüzde bu hava araçları, havada sabitlenebilme, dikey olarak iniş ve kalkış yapabilme ve stabil bir uçuş deneyimi sunabilme kabiliyetleri ile öne çıkmaktadır.

Bu hava araçları, kolay kullanım sağlamaları, genellikle hafif ve taşınabilir olmaları ve çeşitli kamera ve sensörler ile entegre edilebilme yetenekleri nedeniyle popülerdir.

Bu sebeple çalışmada daha önce laboratuvar ortamında özgün olarak üretilen ve YKİ ile haberleşmesi yapılan bir dört rotorlu Şekil 1'de verilen İHA kullanılmıştır. İHA üzerinde 4 adet 16x6 karbon fiber pervane, 4 adet X4110S-400KV motor, 4 adet 80A ESC, 6S 6200 mAh 40C lipo pil, Pixhawk 2.4.8 kontrol kartı, Jetson Nano yerleşik bilgisayar, USB kamera, 3DR 915 MHz telemetri, M8N GPS, alüminyum kompozit gövde ve karbon fiber malzemeler kullanılmıştır.

B. Dört Rotorlu İnsansız Kara Aracı

İnsansız kara araçları (İKA), bir operatör tarafından kumanda ile kontrol edilebilen veya insan müdahalesi olmadan YKİ tarafından verilen görevleri otonom olarak yapabilen araçlardır. Bu araçlar, keşif, gözetleme, lojistik, hedef belirleme, tarım, arama kurtarma ve haritalama amaçlarıyla günümüzde kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte İKA'lar, insan hayatını kolaylaştırmak, korumak, erişilmesi zor veya tehlikeli görevleri yerine getirmek için

tasarlanmıştır. Gelecekte ise İHA ve İKA'ların işbirlikçi (collaborative) bir şekilde beraber ortak çalışmalarının sağlanması amacıyla daha fazla araştırma yapılacağı öngörülmektedir.

Dolayısıyla işbirlikçi bir çalışma alt yapısının sağlanabilmesi amacıyla bu bildiride daha önce laboratuvar ortamında özgün olarak üretilen ve YKİ ile haberleşmesi yapılan bir dört rotorlu İKA kullanılmıştır (Şekil 1). İKA üzerinde de benzer donanımlar kullanıldığından dolayı İHA ve İKA, YKİ üzerinden potansiyel işbirlikçi senaryoların kolayca uygulanması açısından ortak görevler yürütebilmeye potansiyeline sahiptir. Üretilen İKA üzerinde 4 adet 146 RPM 12V enkoderli DC motor, 4 adet havalı teker, 2 adet motor sürücü, 3S 6200 mAh 45C lipo pil, Pixhawk 2.4.8 kontrol kartı, Jetson Nano yerleşik bilgisayar, 3DR 915 MHz telemetri, M8N GPS, USB kamera ve alüminyum kompozit gövde kullanılmıştır.

C. Yer Kontrol İstasyonu (YKİ)

İnsansız bir araç, bir pilot tarafından bir YKİ üzerinde kontrol edilebilir veya pilotsuz olarak gömülü sistemler tarafından otonom kontrolü sağlanabilir [7,18,19]. Yer istasyon yazılımları olarak açık kaynak veya yerli olarak mevcutta ondan fazla farklı YKİ yazılımı bulunmaktadır. İşletim sistemlerinin masaüstü uygulaması şeklinde olanlar (APM Planner 2, Mission Planner, MAVProxy, UgCS ve QGroundControl) uygulamalarıdır. Tablet / akıllı telefonlarda ise ArduPilot ile iletişim kurmak için kullanılan DroidPlanner 3, AndroPilot, MAVPilot ve SidePilot uygulamaları vardır. Ancak bu uygulamalar geleneksel komutlara bağlı çalışmaktadır ve yapay zekâ özellikleri bulunmamaktadır. Bu sebeple bu çalışmada Şekil 2'de blok diyagramı verilen platform bağımsız akıllı bir YKİ geliştirilmiştir.

D. Önerilen Yöntem ve Deneyler

Çalışma kapsamında geliştirilen yazılım ağırlıklı olarak Java programlama dili ile gerçekleştirilmiştir. YKİ'nin yapay zekâ ile nesne tespiti ve konumlandırma yapabilen bilgisayarlı görme algoritması (SSD Mobilenet v2) [20] ile entegrasyonu ise Python programlama dili kullanılarak Flask API [17] aracılığıyla sağlanmıştır. SSD Mobilenet v2, Jetson Nano yerleşik bilgisayar üzerinde çalışmakta olup işlenen imgeleri ve verileri Flask API aracılığıyla yer istasyonuna aktarmaktadır. Bu sayede genel olarak Python ile çalışan ve işlenen yapay zekâ algoritmaları başka bir programlama dilinde çalışan sisteme bu işlenen verileri aktarabilmektedir. İHA ve İKA'da yerleşik bilgisayar bulunması sebebiyle yüksek işlem gücü gerektiren bilgisayarlı görme algoritma hesaplamaları yerinde gömülü olarak yapıp sadece işlenmiş verilerin YKİ'ye gönderilmesinin hızlı aksiyon alma gibi avantajları bulunmaktadır. Ayrıca önerilen yöntem sayesinde Jetson Nano hesaplama gücü devre dışı bırakılarak YKİ üzerinde de yapay zekâ tabanlı görüntü işleme yapılabilmektedir. Ancak bu özelliğin kısa da olsa gecikme süresi gibi dezavantajı bulunmaktadır. Yaklaşık 2 metre mesafede yapılan İHA-İKA-YKİ haberleşmesi deneysel ölçümünde basit komut (eve dön) bazında ortalama 0.7 saniye haberleşme gecikmesi (latency-lag) bulunmuştur. Yöntemin geliştirilmesinde İHA ve İKA ile haberleşmenin sağlanması için Pixhawk 2.4.8 kontrol kartı ve

MAVLink [21] protokolü kullanılmıştır. Çalışmada MAVLink protokolü aracılığıyla YKİ'den Pixhawk kontrol kartı entegre edilmiş İHA ve İKA üzerine, aşağıda Tablo 1'de örneklendirilen komutlar gönderilebilmektedir.

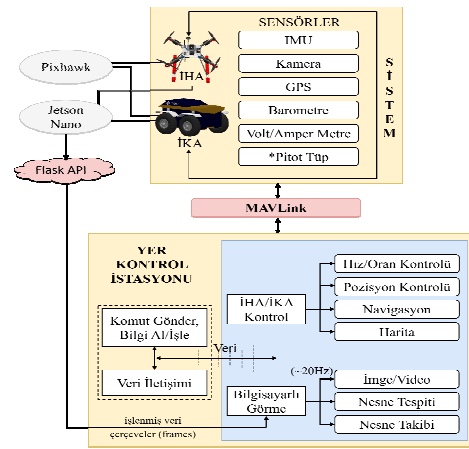
TABLO I. MAVLink KOMUTLARINDAN ÖRNEK BİR KESİT

Komut	Değer	Açıklama
MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM	1 (ARM)	Güvenlik gereği aracın motorlarını çalıştırma ve aracı kullanmaya hazır hale getirme işlemidir.
MAV_CMD_DO_SET_MODE	4 (GUIDED)	İnsansız araç "GUIDED" moduna alınarak Pixhawk içerisinde hazır bulunan katmanlı (cascade) PID kontrolcü algoritmasının (hız/oran/pozisyon) kullanılması sağlanır. Bu sebeple araç otonom olarak YKİ tarafından verilen görevleri daha stabil bir şekilde yerine getirir.
gpsRawInt.getPayload().lat()	-	Aracın anlık GPS enlem bilgisini geri döndürür.
attitude.getPayload().roll()	-	Aracın anlık roll (yalpalama) Φ açısını geri döndürür.

Ayrıca İHA ve İKA üzerinde bulunan yerleşik (gömülü) bilgisayar (Jetson Nano) üzerinde gerçek zamanlı olarak çalıştırılan ve kendi veri setimizle insan ve araba sınıfları için tekrar eğitilen SSD Mobilenet v2 nesne tespit algoritmasına ait ortalama başarımlar ve hassasiyet skorları Tablo 2'de verilmiştir.

TABLO II. YERLEŞİK BİLGİSAYAR ÜZERİNDE GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ALGORİTMANIN ORTALAMA PERFORMANSI

Sınıf	Başarı (%)	Hassasiyet (%)	Hız (fps)
İnsan	70.28	84.42	18.07
Araba	69.24	93.36	



Şekil 2: Akıllı yer kontrol istasyonu blok diyagramı.

Bu işlemler sonucunda, üretilen İHA ve İKA'ların geliştirilen platform bağımsız akıllı YKİ tarafından otonom olarak yönetilebildiği gözlemlenmiştir. Çalışma kapsamında insansız araçlar için YKİ tarafından verilen; "Eve Dön", "Olduğun Yere İn/Dur", "Seçilen Nesneyi Tanı ve Konumlandır", "Hedefe Kilitlen", "Otonom Görev" veya "Manuel Moda Geç" gibi komutlar test edilmiş ve yazılım çıktıların uyumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Ayrıca akıllı YKİ ile farklı İHA-İHA, İHA-İKA, İKA-İKA işbirlikçi çalışmaları uyarlanabilmektedir. Literatürdeki geleneksel ve

EYE DOKU

/ MONTESOL PLANO

Area ID **Area** **Type** **Application/Institution** **Management/Project** **District** **Student** **Grade (D)** **Score** **Date** **Remarks**

1-004	1	Yakut (Yakut)	1	2	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01
1-004	1	Yakut (Yakut)	1	2	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01
1-004	1	Yakut (Yakut)	1	2	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01
1-004	1	Yakut (Yakut)	1	2	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01
1-004	1	Yakut (Yakut)	1	2	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01
1-004	1	Yakut (Yakut)	1	2	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01
1-004	1	Yakut (Yakut)	1	2	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01
1-004	1	Yakut (Yakut)	1	2	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01
1-004	1	Yakut (Yakut)	1	2	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01
1-004	1	Yakut (Yakut)	1	2	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01	20-02-01-01-01-01-01

Libraries: 20-02-01-01-01-01-01

OTOMAKI CONTROL CENTER

EYE DOKU

CLOUDVIEW YERE DOKU

HABERLER YERE DOKU

SICILLEN-NEHMET YANE

Bu çalışma ile İHA ve İKA'lar için literatürden farklı olarak geliştirilebilir akıllı bir yer kontrol istasyonu ve otomatik pilot tasarlanmıştır. Netbeans IDE, Java, Python, SSD Mobilenet v2, Flask API ve MAVLink kullanılarak geliştirilen bu çalışma ile, başlangıç motivasyonundan beklendiği şekilde yazılım çıktıları uygunluk göstermiştir. Akıllı YKİ mimarisi sayesinde farklı yapay zekâ algoritmaları ve farklı otonom görevler hızlı bir şekilde yazılıma uyarlanabilmektedir. Sonuç olarak gerçek zamanlı çalışabilen, geliştirilebilir, platform bağımsız ve bilgisayarlı görme tabanlı bir otomatik pilot mimarisi geliştirilmiştir.

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından FBA-2020-8447 ve FDK-2022-11656 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.

- [1] E. Özen, "Design Of Unmanned Aerial Vehicle And Ground Terminal", University Of Gaziantep Graduate School Of Natural & Applied Sciences, 2019.
- [2] M. Coombes, W. H. Chen, C. Liu, "Fixed Wing UAV Survey Coverage Path Planning in Wind for Improving Existing Ground Control Station Software", 37th Chinese Control Conference (CCC), 2018.

- Authorized licensed use limited to: Shanghai Jiaotong University. Downloaded on May 25, 2026 at 05:49:51 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.